

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERIA

Informe de Práctica II

Alumno	: Nicolás Esteban Seguel Ardiles
Email	: neseguel@uc.cl
Empresa	: Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA.
Diploma	: Ingeniería civil Eléctrica
Fecha	: 23 de agosto de 2026

Abstract

This report describes the professional internship carried out between 2 January and 28 February 2026 at Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA (DTS), a Chilean electronics company serving the defence, security and aerospace markets. The internship took place in the Research and Development department, as an Electrical Engineering intern, on a space development line that the company's strategic plan defined but had never executed.

DTS pursued two objectives during this period: taking its first formal step towards space capabilities, and making use of the technology transfer agreement signed with INVAP. With no staff available to open a new line of work, the company started the project with one staff engineer and one intern. Both objectives converged on one deliverable, namely bringing the payload design up to Preliminary Design Review maturity before committing resources to detailed design.

BIFROST covers the architectural design of a Store & Forward communications payload for a 12U CubeSat, which receives autonomous messages from remote ground stations in UHF, stores them on board and downloads them over Chilean territory. The work followed a sequential systems engineering life cycle structured around formal design reviews, with IEEE Std 15288.2-2014 defining the deliverables and exit criteria of each gate. The intern modelled the system with the ARCADIA method on Eclipse Capella and developed a custom orbital and link budget simulator in Python.

The internship closed a baseline of 13 user and 21 system requirements, linked by 35 traceability relations with full bidirectional coverage. Twelve of them were rated as high risk and received a mitigation measure, and the intern specified 19 verification tests. The simulation confirmed that the link closes above the 14 dB Eb/N0 threshold on four to five daily passes, with contact windows of about ten minutes. It also revealed a zenith null in the ground antenna pattern that constrains download planning and that a constant-gain calculation would have missed.

The project closed the System Requirements Review and the Preliminary Design Review within the period, confirming the architecture as technically feasible. DTS kept a reusable system model, a simulation tool and a documented methodology, started training its engineers in space projects, and continues developing BIFROST towards the Critical Design Review.

Tabla de Contenido

1 Identificación y Contextualización 6

1.1 Contextualización de la empresa 6

1.2 Descripción del proyecto y rol del practicante 6

1.3 Objetivo de la empresa y problema a resolver 8

1.4 Antecedentes, causas e importancia de su resolución 9

2 Generación y Justificación 10

2.1 Marco metodológico: ciclo de vida y revisiones de diseño 10

2.2 Concepto de Operación 11

2.3 Definición y trazabilidad de requerimientos 12

2.4 Modelamiento MBSE con ARCADIA y Eclipse Capella 14

2.4.1 Análisis operacional y análisis del sistema 15

2.4.2 Arquitectura lógica 15

2.4.3 Arquitectura física 16

2.5 Herramienta de simulación orbital y presupuesto de enlace 17

2.6 Justificación de las decisiones metodológicas y de recursos 19

3 Evaluación y Conclusiones 19

3.1 Resultados obtenidos 19

3.2 Análisis, limitaciones e implicancias futuras 21

3.3 Cumplimiento del objetivo de la empresa 22

3.4 Impacto y relevancia de los resultados 23

4 Referencias bibliográficas 24

5 Anexos 25

5.1 Reflexión personal 25

5.2 Anexo A: requerimientos de usuario 27

5.3 Anexo B: requerimientos de sistema 29

5.4 Anexo C: matriz de trazabilidad de requerimientos 32

5.5 Anexo D: matriz preliminar de ensayos de verificación 33

Índice de Tablas

1.1 Hitos de revisión y entregables generados durante la práctica. Elaboración propia. . . 8

2.1 Requerimientos de usuario con riesgo alto y sus mitigaciones. Elaboración propia. . . 13

2.2 Restricciones de la plataforma, el lanzador y el entorno orbital. Elaboración propia. . 14

2.3 Parámetros de la simulación del presupuesto de enlace. Elaboración propia. 18

3.1 Estimación ROM para un modelo de vuelo integrado. Elaboración propia. 21

5.1 Requerimientos de usuario del proyecto BIFROST. Elaboración propia. 27

5.2 Requerimientos de sistema del proyecto BIFROST. Elaboración propia. 29

5.3 Matriz de trazabilidad entre requerimientos de usuario y de sistema. Elaboración propia. 32

5.4 Matriz preliminar de ensayos de verificación. Elaboración propia. 33

Índice de Ilustraciones

1.1 Carta Gantt del proyecto BIFROST. Elaboración propia. 8
2.1 Sistema BIFROST como caja negra. Elaboración propia. 15
2.2 Componentes lógicos del sistema. Elaboración propia. 16
2.3 Arquitectura física de la carga útil. Elaboración propia. 17
2.4 Simulación del presupuesto de enlace de subida. Elaboración propia. 18
3.1 Presupuesto de enlace de bajada para dos días de propagación orbital. Elaboración propia. 20
3.2 Detalle de una ventana de contacto individual. Elaboración propia. 21

1. Identificación y Contextualización

1.1. Contextualización de la empresa

Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA (DTS) es una empresa chilena de electrónica con casa matriz en la comuna de Macul, Santiago. Se constituyó el 11 de enero de 1991 y se transformó en sociedad por acciones en noviembre de 2020. Su giro principal es la industria electrónica aplicada a los mercados de defensa, seguridad y aeroespacial, y sus principales clientes son las Fuerzas Armadas chilenas. La empresa registra ventas anuales entre 100.000 y 350.000 unidades de fomento (UF) y una dotación de entre 50 y 250 trabajadores (Red Conecta, s.f.), cifras que la ubican en el tramo de gran empresa según el criterio de ventas del Estatuto Pyme (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2014).

Las áreas de negocio de DTS abarcan el desarrollo y la modernización de sistemas, el mantenimiento de equipos electrónicos y electromecánicos, las calibraciones, el soporte de sistemas, la guerra electrónica, el mando y control, el control automático, los bancos de prueba, la fibra óptica militar y el entrenamiento y simulación. Además de su casa matriz, la empresa mantiene oficinas técnicas en Iquique, Antofagasta, Talcahuano y Punta Arenas (Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA, s.f.).

El practicante trabajó en el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), un equipo de seis personas orientado al desarrollo de tecnologías militares. Dentro de ese departamento, el desarrollo de capacidades espaciales corresponde a una línea de trabajo incipiente, que el Plan Estratégico 2025–2029 contempla pero que hasta ese momento no tenía ningún proyecto formal que sirviera de referencia. El proyecto BIFROST es el primer desarrollo espacial de la empresa.

1.2. Descripción del proyecto y rol del practicante

El proyecto que desarrolló el practicante recibió el nombre BIFROST, elegido por él mismo como analogía del puente que comunica dos puntos lejanos. Su objetivo general es diseñar y validar, a nivel de arquitectura, una carga útil de comunicaciones del tipo *Store & Forward* para un satélite CubeSat 12U, capaz de recibir mensajes autónomos desde estaciones remotas terrestres en banda

UHF, almacenarlos temporalmente a bordo y descargarlos con posterioridad a estaciones terrenas ubicadas en territorio nacional.

La carga útil funciona como un repetidor no instantáneo. Un receptor en la banda de 401 a 403 MHz escucha las transmisiones que las plataformas de recolección de datos (DCP) emiten de forma autónoma, sin coordinación previa con el satélite. El sistema compensa el corrimiento en frecuencia que introduce el efecto Doppler, demodula y valida cada mensaje, y guarda los mensajes correctos en memoria no volátil junto con su marca temporal. Cuando el satélite alcanza una ventana de visibilidad sobre una estación terrena, y bajo comando del computador de a bordo, la carga útil descarga la información almacenada mediante un enlace en banda UHF. Además, la carga útil intercambia telemetría, telecomandos y estado operativo con el resto del satélite a través del bus CAN de la plataforma.

La práctica se desarrolló entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2026, en jornada completa, y cubrió las tres primeras etapas del ciclo de vida del proyecto (National Aeronautics and Space Administration [NASA], 2016). La Figura 1.1 presenta la carta Gantt que el practicante elaboró durante ese período. El área sombreada corresponde al trabajo que él realizó y el resto, a la planificación que el equipo heredó para 2026 y 2027, mientras que los rombos marcan los hitos de revisión formal. Durante la práctica el proyecto cerró dos de esos hitos, que fueron la Revisión de Requerimientos del Sistema (SRR), el 30 de enero de 2026, y la Revisión de Diseño Preliminar (PDR), el 27 de febrero de 2026. La Tabla 1.1 resume ambos hitos junto con los entregables que el practicante generó en cada uno de ellos.

El practicante se desempeñó como Ingeniero Civil Eléctrico en práctica profesional y estuvo a cargo de elaborar la documentación técnica de las dos revisiones. Su supervisor directo fue Juan Carlos Sepúlveda, Ingeniero de Desarrollo Espacial, y la supervisión técnica estuvo a cargo de Álvaro Valenzuela, doctor en sistemas espaciales. Ambos reportan a Lino Acuña, jefe del Departamento I+D+i, quien aprobó los entregables. La única contraparte externa del proyecto fue INVAP, empresa argentina que participó como asesor técnico en el marco del acuerdo de cooperación ENAER–DTS–INVAP suscrito en marzo de 2025, y que revisó el avance del diseño en cuatro instancias formales a lo largo de la práctica.

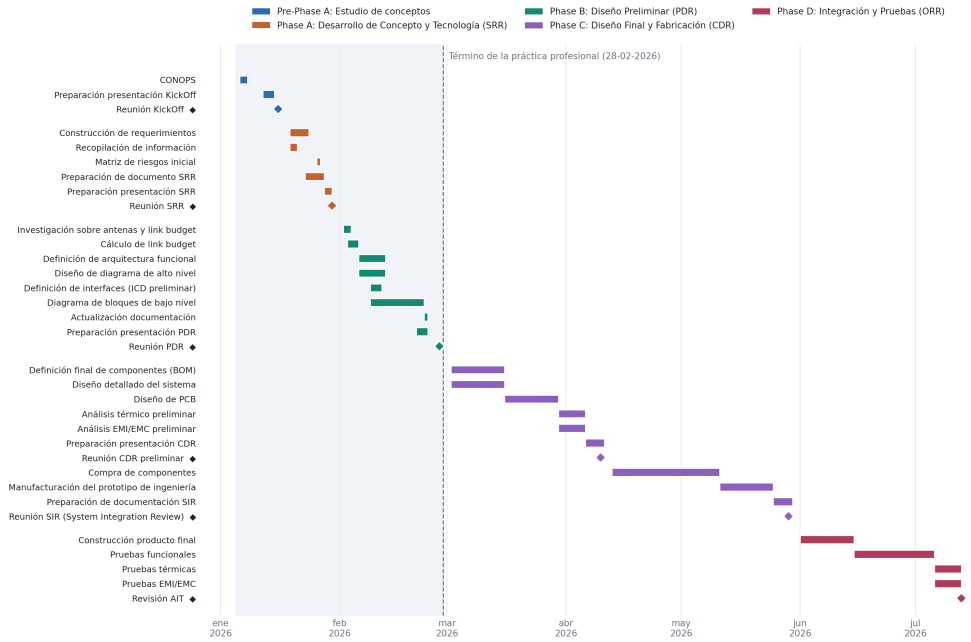


Figura 1.1: Carta Gantt del proyecto BIFROST. Elaboración propia.

Tabla 1.1: Hitos de revisión y entregables generados durante la práctica. Elaboración propia.

Fase	**Hito y fecha**	**Entregables generados**
Pre-Phase A	*Kick-off*	Concepto de Operación (CONOPS) preliminar y diagrama de bloques inicial del sistema
Phase A	SRR	CONOPS consolidado, 13 requerimientos de usuario, 21 requerimientos de sistema, matriz de trazabilidad, matriz de riesgos y carta Gantt
Phase B	PDR	Modelo MBSE en Capella con las cuatro capas ARCADIA, herramienta de simulación de enlace, matriz de ensayos y estimación ROM de costos

Nota. El *kick-off* se realizó el 16 de enero de 2026, la SRR el 30 de enero de 2026 y la PDR el 27 de febrero de 2026.

1.3. Objetivo de la empresa y problema a resolver

El proyecto BIFROST es el primer esfuerzo de DTS por desarrollar capacidades espaciales y responde a dos objetivos estratégicos de la empresa. El primero fue dar el paso formal inicial en esa línea de trabajo, que el Plan Estratégico 2025–2029 contempla pero que hasta ese momento no tenía ejecución. El segundo fue aprovechar la ventana de transferencia tecnológica que abrió el acuerdo

con INVAP, capitalizando la experiencia de la contraparte en sistemas satelitales de recolección de datos. Ambos objetivos convergen en un mismo resultado esperado, que consiste en llevar el diseño de la carga útil hasta la madurez que exige la Revisión de Diseño Preliminar, de manera de demostrar su viabilidad técnica y arquitectónica antes de comprometer recursos en el diseño detallado y la fabricación.

El principal obstáculo para avanzar hacia esos objetivos era la capacidad disponible en el departamento. El equipo de I+D+i mantenía su dotación comprometida en proyectos de tecnología militar en curso, por lo que la empresa no contaba con personal libre para levantar una línea de trabajo nueva sin desatender la carga existente. Por esta razón, DTS decidió iniciar la línea espacial con el equipo mínimo que podía destinar, es decir, un ingeniero de planta con experiencia previa en desarrollo espacial y un practicante disponible durante los dos meses que dura la práctica profesional.

Para abordar esa restricción, la empresa incorporó al practicante como recurso dedicado al proyecto, bajo la conducción técnica del supervisor. El supervisor definió el marco de trabajo, esto es, un modelo de desarrollo secuencial y los hitos que el proyecto debía cumplir. El practicante asumió la ejecución, para lo cual investigó en detalle los entregables y los criterios de salida que corresponden a cada revisión (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2015), seleccionó y operó las herramientas de modelado y simulación, y elaboró la totalidad de la documentación técnica del proyecto siguiendo el método ARCADIA (Roques, 2018).

De esta manera, el problema que aborda el presente informe se plantea desde la empresa y se puede resumir en la siguiente pregunta: ¿cómo puede DTS iniciar el desarrollo de su línea espacial, y llevarla hasta un nivel de madurez que justifique su continuidad, contando solamente con un ingeniero de planta y un practicante disponible durante dos meses? Las secciones siguientes desarrollan la metodología que el proyecto adoptó y los resultados que obtuvo.

1.4. Antecedentes, causas e importancia de su resolución

El problema planteado surge de dos antecedentes. El primero es la baja madurez del desarrollo espacial, tanto en DTS como en la industria nacional. La empresa acumula más de tres décadas de experiencia en electrónica, aviónica y mantenimiento de sistemas, pero no había aplicado ninguna de

esas capacidades a un sistema destinado a operar en órbita. Como consecuencia, el practicante tuvo que generar la documentación y las herramientas de análisis sin precedentes internos que le sirvieran de referencia, y tuvo que justificar cada criterio de diseño a partir de la norma o de la literatura técnica, ya que la empresa no contaba con experiencia acumulada en proyectos anteriores de este tipo.

El segundo antecedente es el acuerdo de cooperación que ENAER, DTS e INVAP suscribieron en marzo de 2025, y que habilitó formalmente la transferencia de conocimientos y tecnología en materia espacial y de radares. Ese acuerdo aportó una contraparte con experiencia acreditada en sistemas de recolección de datos satelitales, que revisó el diseño en instancias formales y fijó el contexto dentro del cual DTS debía mostrar avances concretos.

La resolución de este problema es importante por tres razones. En primer lugar, para DTS, porque el resultado determina si la línea espacial continúa y porque deja a la empresa una metodología y unas bases técnicas que antes no tenía. En segundo lugar, para el país, ya que el proyecto aporta al ecosistema espacial que impulsan el Centro Espacial Nacional y la Fuerza Aérea de Chile. Por último, para el usuario final, porque la geografía chilena deja zonas extensas sin cobertura terrestre confiable, donde un canal satelital de respaldo tiene un valor operacional directo.

2. Generación y Justificación

2.1. Marco metodológico: ciclo de vida y revisiones de diseño

El proyecto adoptó un modelo de desarrollo secuencial, organizado en fases que terminan con una revisión formal de diseño. Esta elección responde a la naturaleza del producto, ya que una carga útil satelital no permite iterar a bajo costo. El costo de corregir un error crece con la fase en la que se detecta y, una vez que el satélite está en órbita, la corrección deja de ser posible. Por esta razón, un modelo iterativo, que supone ciclos cortos de construcción y prueba sobre el producto real, no resulta aplicable en este contexto.

Cada revisión funciona como una puerta de decisión que determina si el producto está listo para pasar a la fase siguiente, y no como una simple presentación de avance. El estándar IEEE Std

15288.2-2014 define para cada una de ellas los criterios de entrada, los criterios de salida y los entregables que el equipo debe presentar (IEEE, 2015). La Revisión de Requerimientos del Sistema (SRR) exige una línea base de requerimientos completa, no ambigua y verificable. La Revisión de Diseño Preliminar (PDR) exige demostrar que la arquitectura propuesta satisface esos requerimientos y autoriza el paso al diseño detallado. La Revisión Crítica de Diseño (CDR) exige un diseño listo para fabricación, pero quedó fuera del alcance de la práctica.

El trabajo del practicante consistió en traducir esos criterios a entregables concretos para BIFROST. Para cada revisión identificó qué documentos exigía el estándar, qué información debía contener cada uno de ellos y qué evidencia permitía declarar cumplido el criterio de salida. La Figura 1.1 muestra cómo esa secuencia se ordenó en el cronograma, donde la Pre-Phase A terminó con el *kick-off*, la Phase A con la SRR y la Phase B con la PDR.

2.2. Concepto de Operación

El Concepto de Operación (CONOPS) fue el primer entregable del proyecto. Este documento describe el sistema desde la perspectiva del usuario y fija la línea base operativa de la que se derivan todos los requerimientos. Su importancia radica en que, mientras no exista un acuerdo sobre qué hace el sistema, para quién y bajo qué condiciones, cualquier requerimiento que el equipo escriba resulta arbitrario. En el caso de BIFROST, el CONOPS responde seis preguntas.

- **¿Qué es?** Una carga útil de comunicaciones tipo *Store & Forward* integrada en una plataforma CubeSat 12U, que opera como repetidor no instantáneo de mensajes digitales.
- **¿Por qué se desarrolla?** Para dar conectividad en zonas sin infraestructura terrestre, aportar un canal redundante en emergencias y validar un concepto con proyección a IoT satelital.
- **¿Quiénes participan?** DTS como desarrollador integral e INVAP como contraparte técnica. Los usuarios previstos son universidades, centros de monitoreo meteorológico, sismológico y vulcanológico, organismos de gestión de emergencias y empresas de IoT satelital.
- **¿Dónde opera?** En tres segmentos: espacial, en órbita LEO sol-síncrona a 650 km de altitud y 96° de inclinación; terrestre, cubriendo Chile continental, zonas extremas, territorio insular y antártico; y espectral, con enlace de subida en 401–403 MHz y de bajada en 466 MHz.

- **¿Cuándo opera?** Durante los cinco años de vida útil del satélite, con 4 a 5 pasadas diarias sobre territorio nacional y ventanas de contacto del orden de 10 minutos.
- **¿Cómo opera?** Las estaciones remotas transmiten de forma autónoma; la carga útil escucha dentro de las ventanas de misión, compensa el efecto Doppler, demodula y valida cada mensaje; los mensajes correctos se temporalizan y se guardan en memoria no volátil; la descarga ocurre bajo comando del OBC.

2.3. Definición y trazabilidad de requerimientos

A partir del CONOPS el proyecto derivó 13 requerimientos de usuario (UR) y, desde estos, 21 requerimientos de sistema (SR). Un requerimiento de usuario expresa una necesidad en el lenguaje del usuario, mientras que un requerimiento de sistema la traduce a una especificación medible y asociada a un método de verificación. Por ejemplo, UR-01 exige un servicio *Store & Forward* con almacenamiento durante la órbita, y derivó en SR-04 y SR-06, que piden retener al menos 1.000.000 de mensajes durante hasta 15 órbitas y descargar al menos 10.000 mensajes por ventana de contacto. En el mismo sentido, UR-04 exige compatibilidad con el estándar internacional de recolección de datos ambientales por satélite, por lo que el practicante revisó la especificación del sistema Argos (CLS, 2016) para derivar los requerimientos de estructura de mensaje, canalización y modulación.

El practicante construyó la matriz de trazabilidad de forma bidireccional y registró 35 relaciones entre ambos niveles, de modo que ningún requerimiento de usuario quedó sin al menos un requerimiento de sistema asociado y ningún requerimiento de sistema quedó huérfano. Esta propiedad tiene dos utilidades prácticas. Por una parte, permite detectar necesidades sin cobertura antes de empezar a diseñar. Por otra parte, permite estimar el impacto de un cambio antes de ejecutarlo. Por ejemplo, modificar SR-17, que fija la modularidad y la actualización de *firmware* en vuelo, obliga a revisar los cuatro requerimientos de usuario que dependen de él. Cada requerimiento lleva además prioridad, nivel de riesgo, dificultad, tipo y estado. Las listas completas están en los Anexos A y B, y la trazabilidad, en el Anexo C.

Cada requerimiento recibió también una evaluación de riesgo, que el practicante calculó como el producto entre el impacto y la probabilidad de ocurrencia, ambos en una escala de tres niveles. Doce requerimientos quedaron clasificados en el nivel alto, de los cuales cuatro son de

usuario y ocho de sistema. La Tabla 2.1 presenta los cuatro requerimientos de usuario de riesgo alto junto con la mitigación que el proyecto definió para cada uno.

Por último, el diseño quedó acotado por un conjunto de restricciones que impusieron la plataforma, el lanzador y el entorno orbital. Todas ellas estaban fijadas antes de que el proyecto propusiera una arquitectura, y la Tabla 2.2 las resume.

Tabla 2.1: Requerimientos de usuario con riesgo alto y sus mitigaciones. Elaboración propia.

ID	**Requerimiento de usuario**	**Riesgo**	**Mitigación definida**
UR-01	Proveer un servicio *Store & Forward* satelital, almacenando datos durante la órbita para descargarlos en una estación terrestre	Alto	Diseño de memoria no volátil con margen ≥ 50 %, simulación de carga orbital y pruebas de estrés en tierra
UR-06	Ser compatible con una plataforma CubeSat 12U en órbita LEO sol-síncrona a 650 km de altitud y 96° de inclinación	Alto	Análisis de interfaces mecánicas y eléctricas, y revisión conjunta con el proveedor de la plataforma
UR-08	Permitir el uso de componentes COTS con funcionamiento en órbita probado, tolerancia a la radiación verificada o mitigaciones de diseño	Alto	Selección de componentes con validación espacial previa y mitigación por redundancia y *watchdogs*
UR-11	Garantizar una vida útil operativa mínima de 5 años en el entorno de radiación LEO definido	Alto	Pruebas de estrés, análisis térmico y pruebas de vida aceleradas

Nota. La lista completa de los 13 requerimientos de usuario se presenta en el Anexo A y la de los 21 requerimientos de sistema en el Anexo B.

Tabla 2.2: Restricciones de la plataforma, el lanzador y el entorno orbital. Elaboración propia.

Parámetro	**Límite**	**Origen de la restricción**
Potencia	10 W en operación nominal	Sistema de potencia de la plataforma
Masa	3,0 kg (máximo)	Presupuesto de masa del CubeSat 12U
Centro de gravedad	± 2 mm respecto del centro geométrico	Estabilidad del control de actitud
Volumen	$20 \times 20 \times 10$ cm	Envolvente asignada a la carga útil
Dosis acumulada	10 a 20 krad en 5 años	Ambiente radiativo en órbita LEO
Desgasificación	TML $< 1{,}0$ % y CVCM $< 0{,}1$ %	Protección de sensores ópticos y paneles solares
Rango térmico	-20 a $+60$ °C en operación	Ciclado térmico orbital
Efecto Doppler	± 10 kHz	Velocidad relativa del satélite ($\sim$7,5 km/s)

2.4. Modelamiento MBSE con ARCADIA y Eclipse Capella

Hacia la mitad del período el proyecto acumulaba un CONOPS, dos matrices de requerimientos y varios diagramas de bloques independientes entre sí. Cada vez que cambiaba un requerimiento, el practicante debía revisar los demás documentos a mano, lo que constituye un procedimiento que no escala en un sistema con cuatro interfaces externas. Por esta razón, el practicante propuso migrar el proyecto a ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE), aplicando el método ARCADIA sobre la herramienta Eclipse Capella (Roques, 2018).

Este cambio es más profundo que un simple reemplazo de herramienta, ya que en un modelo MBSE los diagramas dejan de ilustrar al documento y pasan a constituir el documento mismo. ARCADIA organiza el diseño en cuatro capas sucesivas, que corresponden al análisis operacional, el análisis del sistema, la arquitectura lógica y la arquitectura física. La herramienta mantiene la trazabilidad entre esas capas dentro del propio modelo, de manera que una función definida en una capa queda ligada al componente que la implementa en la capa siguiente.

2.4.1. Análisis operacional y análisis del sistema

El análisis operacional describe qué necesitan lograr los actores externos, sin nombrar todavía al sistema. El análisis del sistema da el paso siguiente y trata a BIFROST como una caja negra, para lo cual define sus funciones generales y los datos que intercambia con cada actor. La Figura 2.1 presenta ese nivel, donde el color separa las cuatro cadenas funcionales que el sistema debe soportar, que son la recolección de datos ARGOS-2, la recolección de datos ARGOS-3, la transmisión de datos hacia tierra y la actualización de *firmware* desde el MCC. Este mismo diagrama fija las frecuencias de trabajo, que son 401,65 MHz para el enlace de subida y 466 MHz para el de bajada.

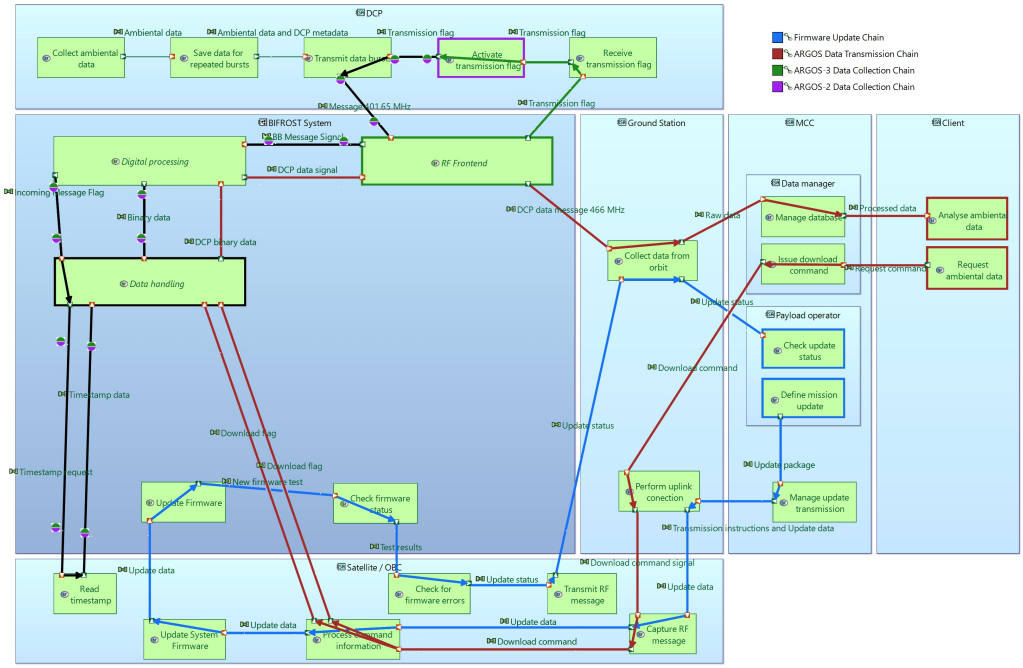


Figura 2.1: Sistema BIFROST como caja negra. Elaboración propia.

2.4.2. Arquitectura lógica

La arquitectura lógica agrupa las funciones en componentes, sin comprometerse todavía con la tecnología que los implementa. La Figura 2.2 muestra los seis componentes definidos, que son *RF Frontend*, encargado de adaptar la señal de radiofrecuencia; *Digital Processing*, que demodula y modula; *Data Handling*, que valida y encapsula los mensajes; *Data Storage*, que los retiene en memoria; *Power Management*, que distribuye y protege la alimentación; e *Interface Handling*, que

comunica con el OBC. Este desacople entre la función y la tecnología tiene una consecuencia práctica, ya que permite cerrar la arquitectura funcional antes de elegir un proveedor y, además, evita que un cambio de componente comercial obligue a rehacer el diseño.

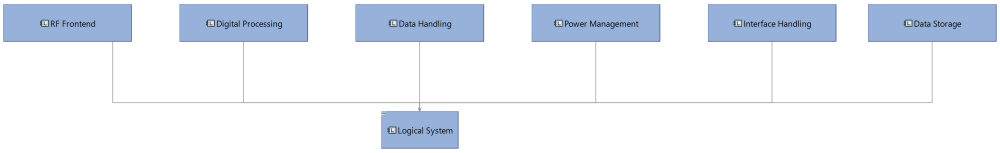


Figura 2.2: Componentes lógicos del sistema. Elaboración propia.

2.4.3. Arquitectura física

La arquitectura física asigna cada función lógica a un *hardware* concreto. El componente central preseleccionado es la plataforma SDR TOTEM de Alén Space (Alén Space, s.f.), que integra el transceptor AD9364 y el SoC Zynq-7020. La Figura 2.3 detalla el reparto de funciones, donde el AD9364 filtra y convierte entre analógico y digital, la FPGA del Zynq-7020 ejecuta el análisis en frecuencia, el seguimiento Doppler, el filtrado adaptativo y la demodulación, y el procesador Cortex-A9 verifica la integridad de los datos, identifica los metadatos de la DCP, gestiona la memoria y opera la interfaz CAN. Fuera del TOTEM, DTS desarrolla a medida el *frontend* RF, que incluye el conmutador T/R, el amplificador de potencia y el LNA, además del subsistema de antenas y la red de distribución de potencia, que incorpora detección de *latch-up*, monitoreo de consumo y reinicio de la carga útil.

Esta decisión responde a dos requerimientos que se encuentran en tensión. Por una parte, UR-08 admite componentes COTS solo si acreditan funcionamiento en órbita, tolerancia a la radiación verificada o mitigaciones de diseño equivalentes. Por otra parte, UR-10 exige una arquitectura modular y escalable. Un receptor implementado en lógica programable satisface ambos requerimientos, ya que hereda la calificación del módulo comercial y permite modificar el esquema de demodulación por *software*, sin rediseñar el *hardware* ni repetir los ensayos ambientales.

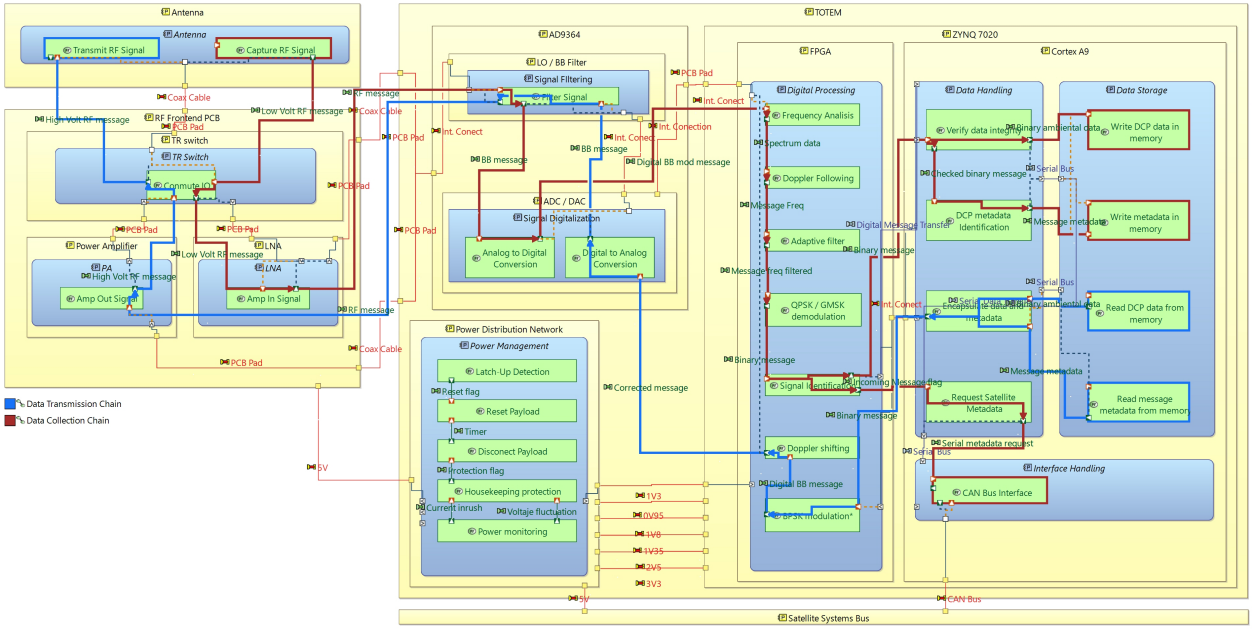


Figura 2.3: Arquitectura física de la carga útil. Elaboración propia.

2.5. Herramienta de simulación orbital y presupuesto de enlace

Para cerrar la PDR el proyecto debía demostrar que el enlace hacia tierra era viable y establecer cuál era el alcance de la comunicación. Esta verificación no se resuelve con un cálculo estático, porque la distancia y el ángulo de elevación cambian a lo largo de cada pasada, y la ganancia que aporta cada antena depende justamente de esa dirección. Además, el departamento no disponía de una herramienta que acoplara ambos cálculos.

Por esta razón, el practicante desarrolló un entorno de simulación propio en Python, organizado en cuatro módulos. El módulo de mecánica orbital propaga la órbita y entrega la distancia y la elevación en cada instante. El módulo de presupuesto de enlace calcula las pérdidas y la relación Eb/N0 resultante. Los módulos de patrones de radiación modelan un monopolo con efecto de plano de tierra en la estación terrestre y una antena *turnstile* en el satélite. Por último, el cuarto módulo entrega la visualización interactiva en tres dimensiones.

Modelar el patrón de radiación completo, en lugar de asumir una ganancia constante, es lo que da valor al resultado, ya que un cálculo con ganancia fija sobrestima el margen en los extremos del patrón y no revela los nulos. La Tabla 2.3 lista los parámetros de la simulación y la Figura 2.4

muestra la herramienta en operación. En ella, cada pico del gráfico corresponde a una pasada sobre la estación remota, la línea segmentada marca el umbral de cierre de enlace y la barra inferior reporta los valores instantáneos de Eb/N0, distancia y ángulo de elevación en el punto seleccionado. La sección 3 analiza los resultados que entregó esta herramienta.

Tabla 2.3: Parámetros de la simulación del presupuesto de enlace. Elaboración propia.

Parámetro	**Valor**
Altitud orbital nominal	650 km
Tipo de órbita e inclinación	Sol-sincrónica (SSO), 96°
Frecuencia de enlace de subida	401–403 MHz
Frecuencia de enlace de bajada	∼466 MHz
Potencia de transmisión	1 W (0 dBW)
Antena de la estación terrestre	Monopolo con efecto de plano de tierra
Antena del satélite	*Turnstile*
Pérdidas por desacople de polarización	3 dB
Pérdidas por desadaptación de impedancia	2 dB
Umbral de Eb/N0 para cierre de enlace	14 dB
Tasa de datos	400 bps

Nota. Las ganancias de antena corresponden a los valores típicos de cada configuración y el modelo las obtiene a partir del patrón de radiación completo, en lugar de suponer una ganancia constante.

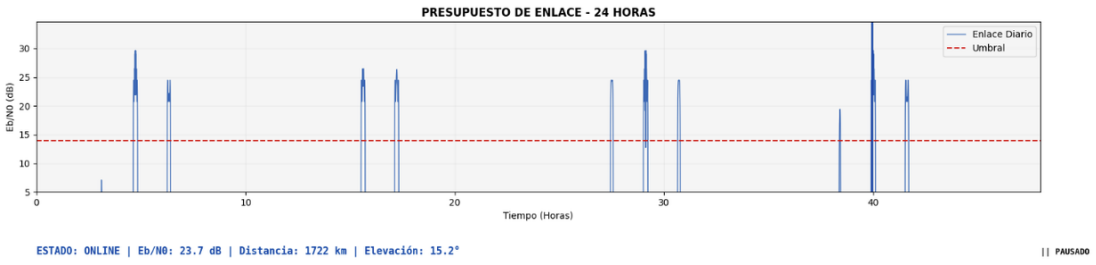


Figura 2.4: Simulación del presupuesto de enlace de subida. Elaboración propia.

2.6. Justificación de las decisiones metodológicas y de recursos

Las cuatro decisiones más importantes del proyecto responden tanto al problema planteado como a las condiciones particulares de DTS. En primer lugar, el modelo de desarrollo secuencial con revisiones formales se ajusta a un producto de *hardware* espacial y, además, encaja con una empresa que ya opera bajo estándares de calidad y certificaciones aeronáuticas, donde la cultura de revisión documentada existía antes del proyecto. En segundo lugar, la migración a MBSE resolvió el problema de consistencia entre documentos, y el proyecto se apoyó en Eclipse Capella por tratarse de una herramienta de código abierto, condición que resultó determinante en un desarrollo exploratorio.

En tercer lugar, la preselección de componentes COTS sobre una plataforma SDR con herencia de vuelo acota el riesgo de radiación y concentra el desarrollo propio en el *frontend* RF y en la gestión de potencia, que es donde DTS tiene experiencia acumulada. Por último, el practicante construyó la herramienta de simulación en Python, de manera que la empresa quedó con un activo interno reutilizable en proyectos posteriores.

Estas decisiones también fijan los límites del trabajo realizado. El modelo de enlace no incorpora pérdidas atmosféricas ni interferencia co-canal con otros usuarios de la banda. La preselección de componentes es preliminar y queda sujeta a confirmación en la CDR. Además, el proyecto no ejecutó ningún ensayo durante el período, por lo que los 19 ensayos definidos en el Anexo D corresponden a especificaciones de verificación y no a mediciones.

3. Evaluación y Conclusiones

3.1. Resultados obtenidos

El período cerró con una línea base de requerimientos completa y trazada. Los 13 requerimientos de usuario y los 21 de sistema quedaron enlazados por 35 relaciones de trazabilidad, con cobertura completa en ambos sentidos, de manera que ningún requerimiento de usuario quedó sin traducción técnica y ninguno de sistema quedó sin justificación. Los doce requerimientos clasificados con riesgo alto cuentan con una mitigación definida, y la verificación futura quedó especificada en

19 ensayos.

La simulación confirmó que el enlace cierra en las condiciones supuestas. Con 1 W de potencia de transmisión y las antenas descritas en la sección anterior, la relación Eb/N0 supera el umbral de 14 dB en 4 a 5 pasadas diarias sobre territorio nacional, con ventanas útiles del orden de 10 minutos y una distancia media de enlace cercana a los 1.500 km. Los máximos se ubican entre 20 y 35 dB, dependiendo de la geometría de cada pasada. La Figura 3.1 muestra el comportamiento del enlace de bajada a lo largo de dos días de propagación orbital, donde cada pico corresponde a una pasada sobre la estación terrena y la línea segmentada indica el umbral.

La simulación reveló además un comportamiento que un cálculo con ganancia constante no habría detectado. En las pasadas de alta elevación, la relación Eb/N0 cae por debajo del umbral justo en el instante de máxima aproximación, con un valor de 12,9 dB a 82,7° de elevación y 655 km de distancia, a pesar de que ese es el punto de menor pérdida de espacio libre. La causa de este comportamiento es el nulo cenital del patrón de radiación del monopolo terrestre, que se aprecia en la Figura 3.2. Esto tiene una consecuencia operativa concreta, ya que la ventana de contacto no es continua y la planificación de la descarga debe evitar el paso por el cénit.

Por último, el proyecto cerró de acuerdo con el cronograma que presenta la Figura 1.1 y con una estimación de costos de orden de magnitud de 133.000 USD para entregar un modelo de vuelo integrado, cuyo desglose se presenta en la Tabla 3.1.

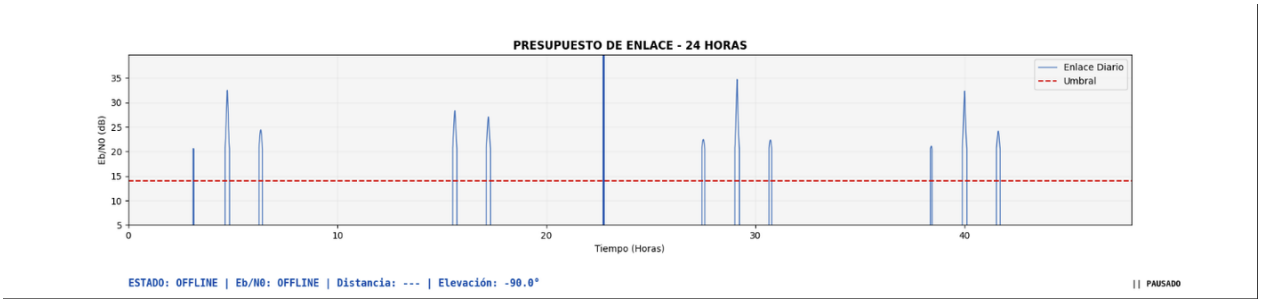


Figura 3.1: Presupuesto de enlace de bajada para dos días de propagación orbital. Elaboración propia.



Figura 3.2: Detalle de una ventana de contacto individual. Elaboración propia.

Tabla 3.1: Estimación ROM para un modelo de vuelo integrado. Elaboración propia.

Ítem	**Descripción**	**Costo estimado (USD)**
Recursos humanos	Dos ingenieros durante 12 meses	48.000
Componentes y materiales	Electrónica, mecánica y materiales	50.000
AIT	Integración, pruebas funcionales y ambientales	15.000
Logística	Transporte, envíos, importaciones y soporte	20.000
Total		**133.000**

Nota. La estimación asume el uso de componentes y materiales comerciales disponibles en el mercado y la ejecución de las actividades de integración, ensamblado y pruebas en instalaciones nacionales.

3.2. Análisis, limitaciones e implicancias futuras

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la arquitectura propuesta es viable a nivel preliminar. El enlace cierra con margen sobre el umbral, y la restricción real de la misión resultó ser el tiempo acumulado de contacto, que alcanza entre 40 y 50 minutos diarios sobre territorio nacional, y no la potencia disponible. Por otra parte, la arquitectura basada en radio definida por *software* resuelve al mismo tiempo la tolerancia a la radiación, la modularidad y la actualización en vuelo, que son tres requerimientos que en una implementación con *hardware* dedicado habrían competido entre sí.

Sin embargo, el alcance de estas afirmaciones tiene límites explícitos. El modelo de enlace no incorpora pérdidas atmosféricas ni interferencia co-canal, y supone una sola estación remota transmitiendo, por lo que no representa las colisiones del escenario real. La preselección de compo-

nentes es preliminar y no verifica la dosis de radiación acumulada ni el presupuesto de potencia por modo operativo. Además, los 19 ensayos están especificados pero ninguno de ellos se ejecutó, de modo que valores como la sensibilidad de -115 dBm corresponden a estimaciones de diseño. La estimación de costos, por su parte, es de orden de magnitud por definición.

Las decisiones tomadas también proyectan consecuencias sobre las fases siguientes. Adoptar un modelo MBSE obliga a mantenerlo actualizado durante todo el ciclo de vida, y elegir una plataforma SDR comercial genera una dependencia de un proveedor único y de su cadena de suministro internacional. Los pasos a seguir ya están definidos y consisten en cerrar el presupuesto de potencia por modo y el análisis térmico, confirmar la selección de componentes y ejecutar la campaña de ensayos en las instalaciones del Centro Espacial Nacional antes de la Revisión Crítica de Diseño.

3.3. Cumplimiento del objetivo de la empresa

Los dos objetivos que DTS definió para el período se cumplieron, aunque en distinto grado, por lo que conviene revisarlos por separado.

El primero, que consistía en dar el paso formal inicial en el desarrollo de capacidades espaciales, se cumplió y tuvo continuidad. La empresa cerró el período con un proyecto espacial formalizado y documentado bajo su propio sistema. Dos hechos posteriores lo confirman, ya que DTS inició la capacitación del Departamento de I+D+i en desarrollo de proyectos espaciales y BIFROST continúa en desarrollo tras el término de la práctica. De esta manera, el objetivo no quedó como un ejercicio aislado, sino que abrió efectivamente la línea de trabajo.

El segundo, que consistía en aprovechar la ventana de transferencia tecnológica con INVAP, se cumplió de forma parcial. La contraparte participó en cuatro instancias formales de revisión y su retroalimentación quedó incorporada en los requerimientos y en la caracterización del canal. Sin embargo, la transferencia en materia de integración, ensamblado y ensayos queda pendiente para las fases siguientes, dado que esas actividades no formaban parte del alcance de la PDR.

El entregable en el que ambos objetivos convergían también se alcanzó, ya que la Revisión de Diseño Preliminar se cerró el 27 de febrero de 2026, dentro del plazo de la práctica.

3.4. Impacto y relevancia de los resultados

El desarrollo de BIFROST permite responder la pregunta planteada al inicio de este informe. DTS pudo iniciar su línea espacial contando solamente con un ingeniero de planta y un practicante porque separó la definición del marco de trabajo, que aportó la experiencia del supervisor, de su ejecución, que se apoyó en un estándar de revisiones y en una metodología de modelado que imponen estructura por construcción. Ninguno de esos dos elementos habría sido suficiente por sí solo, ya que un marco de trabajo sin ejecución no produce entregables y una ejecución sin marco no habría llegado a cerrar una revisión formal.

En lo técnico, la arquitectura propuesta es viable. El enlace cierra con margen sobre el umbral en 4 a 5 pasadas diarias, y la solución basada en radio definida por *software* satisface los requerimientos críticos de tolerancia a la radiación, modularidad y actualización en vuelo. De todas formas, el diseño todavía no está cerrado, ya que el proyecto no ha ejecutado ningún ensayo, el escenario con múltiples estaciones remotas no está modelado y la selección de componentes espera confirmación. La Revisión Crítica de Diseño constituye el siguiente umbral que el proyecto debe superar.

Para la empresa, el resultado más relevante es que la línea espacial dejó de ser una declaración del plan estratégico y pasó a ser un proyecto en curso, que cuenta con una metodología propia, con herramientas propias y con un equipo en formación.

4. Referencias bibliográficas

Alén Space. (S.f.). *Totem: Software defined radio*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde https://alen.space/products/totem-sdr/

CLS. (2016). *Argos user's manual*. Collecte Localisation Satellites. https://www.argos-system.org/

Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA. (s.f.). *Nuestra empresa*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde https://www.dts.cl/our-company/

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2015). *IEEE std 15288.2-2014: IEEE standard for technical reviews and audits on defense programs*. IEEE. https://standards.ieee.org/ieee/15288.2/5705/

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2014). *Boletín de revisión: Clasificación estatuto Pyme*. Gobierno de Chile. https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/04/Boletin-Revision-Clasificacion-Estatuto-Pyme.pdf

National Aeronautics and Space Administration. (2016). *NASA systems engineering handbook* (NASA/SP-2016-6105 Rev. 2). NASA. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/

Red Conecta. (s.f.). *Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde https://red-conecta.com/empresa/2901/desarrollo-de-tecnologias-y-sistemas-spa

Roques, P. (2018). *Systems architecture modeling with the Arcadia method: A practical guide to Capella*. ISTE Press; Elsevier.

5. Anexos

5.1. Reflexión personal

Cuando llegué a DTS, lo primero que recibí fue una clase por parte de mi supervisor. En un par de horas recibí detalles técnicos de cómo tenía que trabajar durante los próximos dos meses. Sin embargo, esta dinámica de no saber nada, investigar sobre el tema, para luego crear diagramas, tablas y documentación fue lo que definió el resto de mi práctica.

Como practicante, tuve que crear un proyecto prácticamente desde cero, buscar documentación, aprender sobre el flujo de trabajo, qué se espera de los documentos que estaba creando, etc. Gran parte del aprendizaje fue durante la marcha y tuve que adaptarme a este entorno de trabajo, donde cada pocas semanas tenía que mostrar todo lo que aprendí y apliqué al proyecto.

En particular, el hecho de tener reuniones periódicas con mi jefe y la contraparte técnica de INVAP me exigía mantener un ritmo constante y actualizar la documentación cada pocos días. Esto me obligó a buscar una metodología de trabajo que me permitiera trazar con facilidad las decisiones de diseño. A medida que el proyecto fue creciendo conmigo, llegó un punto en donde se volvió muy difícil mantener la trazabilidad de los requerimientos y las decisiones de diseño, por lo que propuse migrar el proyecto a ARCADIA/Capella. Esto me permitió mantener la trazabilidad de manera más eficiente y me enseñó a tomar decisiones técnicas que impactan en el proyecto.

Por otra parte, el hecho de tener que buscar mis propias referencias para el desarrollo del proyecto facilitó mi flujo de trabajo, ya que me ayudó a aclarar cuáles eran los puntos importantes en cada entrega. Gracias a esto pude estandarizar la documentación y mantener un ritmo de trabajo constante, lo que finalmente me permitió cumplir con los objetivos de la práctica.

Ahora bien, la universidad me entregó una base teórica que le dio validez a los resultados obtenidos en mi práctica. Por ejemplo, los cursos de comunicaciones, como Comunicaciones Inalámbricas, me permitieron entender cómo funciona el enlace de comunicación y cómo se comporta la señal en el espacio. Por otra parte, los cursos de programación fueron los que me dieron las herramientas para crear un simulador de enlace con el que pude validar los resultados obtenidos en la práctica. Además, cursos como Capstone me ayudaron a entender cómo se desarrolla un proyecto

de ingeniería y cómo se debe documentar.

Sin embargo, todo lo relacionado a la gestión de proyectos de ingeniería, la ingeniería de sistemas y la gestión de riesgos no fue parte de mi formación en la universidad. Esto me obligó a aprender sobre la marcha, buscando referencias y aplicando lo aprendido en el proyecto, y fue probablemente el aprendizaje más valioso que me llevo de estos dos meses.

En general, la práctica me permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad y aprender sobre la marcha, lo que me ayudó a desarrollar habilidades técnicas y de gestión de proyectos. También me permitió entender qué habilidades son necesarias para desarrollarse en el mundo laboral y cómo se deben aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad. Aspectos como la creatividad, la proactividad, la capacidad de aprender y adaptarse a nuevas situaciones, y la capacidad de trabajar en equipo son habilidades que se deben desarrollar para poder desempeñarse en el mundo laboral.

5.2. Anexo A: requerimientos de usuario

Tabla 5.1: Requerimientos de usuario del proyecto BIFROST. Elaboración propia.

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
UR-01	El sistema deberá proveer un servicio *Store & Forward* satelital, almacenando datos durante su órbita para ser descargados en una estación terrestre.	Alta	Alto	Funcional	Diseño de memoria no volátil con margen $\geq$50 %, simulación de carga orbital y pruebas de estrés en tierra
UR-02	El sistema deberá soportar un enlace *downlink* desde el satélite hacia estaciones terrenas en territorio chileno.	Alta	Medio	Funcional	
UR-03	El sistema deberá soportar un enlace *uplink* desde estaciones remotas de monitoreo meteorológico, sismológico y/o vulcanológico hacia el satélite para la recolección de datos.	Alta	Medio	Funcional	Validación temprana con transmisores representativos y pruebas HIL
UR-04	El sistema deberá ser compatible con el estándar internacional para recolección de datos ambientales por satélite utilizado por estaciones remotas autónomas de meteorología, sismología, vulcanología, etc.	Alta	Medio	Proceso	Revisión de estándar ARGOS y asesoría INVAP
UR-05	El sistema deberá asegurar la integridad de los datos durante su recepción, almacenamiento y transmisión.	Media	Bajo	Funcional	
UR-06	El sistema deberá ser compatible con plataforma CubeSat 12U en órbita terrestre baja (LEO) sol síncrona a una altitud nominal aproximada de 650 km con una inclinación de 96°.	Alta	Alto	No funcional	Análisis de interfaces mecánicas/eléctricas y revisión PDR con proveedor de plataforma

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
UR-07	El sistema deberá cubrir el territorio chileno continental, zonas extremas, territorio insular y territorio antártico.	Media	Bajo	Funcional	
UR-08	El sistema deberá permitir el uso de componentes COTS siempre que cumplan con: (a) funcionamiento en órbita probado, (b) tolerancia a la radiación verificada, o (c) mitigaciones de diseño que reduzcan el riesgo a un nivel aceptable para la misión.	Alta	Alto	No funcional	Selección COTS con validación espacial y mitigación por redundancia y watchdogs
UR-09	El sistema deberá ser de carácter experimental, con proyección a futuras aplicaciones comerciales.	Baja	Bajo	No funcional	
UR-10	El sistema deberá presentar una arquitectura modular, reutilizable y escalable.	Baja	Bajo	No funcional	
UR-11	El sistema debe garantizar una vida útil operativa mínima de 5 años en el entorno de radiación LEO definido.	Alta	Alto	No funcional	Pruebas de estrés, análisis térmico y pruebas de vida aceleradas
UR-12	El sistema debe ser validado mediante pruebas funcionales en tierra y demostración en órbita.	Baja	Bajo	Proceso	
UR-13	El sistema deberá ser compatible con el sistema de separación del lanzador seleccionado EXOpod 12U, cumpliendo con las restricciones geométricas, mecánicas y de seguridad.			No funcional	

Nota. UR-13 se incorporó al cierre de la PDR, con posterioridad al análisis de riesgos, por lo que todavía no tiene prioridad ni nivel de riesgo asignados.

5.3. Anexo B: requerimientos de sistema

Tabla 5.2: Requerimientos de sistema del proyecto BIFROST. Elaboración propia.

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-01	El sistema deberá permitir la recepción de paquetes de datos con un tamaño desde 32 a 256 bits, con una tasa de datos de 400 bps.	Alta	Alto	Funcional	Prototipo temprano del receptor y pruebas BER en laboratorio
SR-02	El sistema deberá operar como receptor en el rango de frecuencias 401 - 403 MHz utilizado por estaciones remotas, con una polarización circular derecha y un ancho de haz de 130° HPBW.	Alta	Alto	No funcional	Verificación de front-end RF y filtros certificados
SR-03	El sistema deberá ser compatible con la estructura de datos enviado por las estaciones remotas, incluyendo modulación, canalización y protocolos, además de las variaciones en frecuencia por efecto Doppler.	Alta	Alto	Funcional	Simulación Doppler y pruebas con generador de señales
SR-04	El sistema deberá almacenar al menos 1.000.000 de mensajes durante un tiempo máximo de 15 órbitas y sin pérdidas hasta establecer contacto con una estación terrestre para la descarga.	Media	Medio	Funcional	Margen de memoria $\geq$50 % y control de overflow
SR-05	El sistema deberá mantener la asociación temporal de los datos almacenados.	Baja	Bajo	Funcional	
SR-06	El sistema deberá permitir la descarga de al menos 10.000 mensajes almacenados hacia estaciones terrestres cuando exista conectividad disponible.	Media	Medio	Funcional	Ensayos de descarga en peor escenario

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-07	El sistema deberá entregar los datos al subsistema de comunicaciones de la plataforma (*Transponder* Banda S) para el enlace *downlink*.	Media	Medio	Proceso	
SR-08	El sistema deberá comunicarse con el OBC del CubeSat 12U mediante el bus definido por la plataforma (CANBUS), gestionando una tasa de transferencia de datos compatible y reportando periódicamente su estado operativo.	Alta	Alto	No funcional	Pruebas de compatibilidad CAN con OBC real
SR-09	El sistema deberá operar bajo el control del OBC, escuchando activamente en las zonas definidas por la misión y transmitiendo únicamente cuando sea ordenado.	Media	Bajo	Funcional	Validación de lógica de estados y temporización
SR-10	El sistema deberá implementar mecanismos de integridad de datos en todas las etapas, con un error de bit menor a 0,01 % y control de acceso a la descarga de datos por estaciones terrestres.	Media	Medio	Interfaz	CRC, ACK/NACK y control de acceso
SR-13	El sistema deberá consumir un máximo de 10 W en operación nominal y ser alimentado por el sistema de potencia del satélite de forma continua.	Alta	Alto	No funcional	Presupuesto de potencia con margen $\geq$25 %
SR-14	El sistema deberá tener dimensiones máximas 20 cm x 20 cm x 10 cm.	Alta	Alto	No funcional	Revisión de *layout* 3D y *mockup* mecánico

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-15	El sistema deberá tener una masa máxima de 3,0 kg y mantener su Centro de Gravedad (CoG) a ± 2 mm del centro geométrico, el cual coincide con el eje longitudinal geométrico del satélite.	Alta	Alto	No funcional	Simulaciones CAD para estimaciones de masas y revisión periódica de masa en el prototipo
SR-16	El sistema deberá cumplir con requisitos de EMI/EMC compatibles con operación satelital, evitando interferencias internas y externas durante todo el proceso de lanzamiento, despliegue y operación.	Alta	Alto	No funcional	Mediciones EMI/EMC y separación RF
SR-17	El sistema deberá diseñarse de forma modular y permitir la actualización de *firmware* en vuelo (OTA).	Media	Bajo	No funcional	
SR-18	El sistema deberá certificarse mediante pruebas termo-vacío, mecánicas, EMI y eléctricas en las instalaciones de Centro Espacial Nacional y ser validado en órbita.	Media	Bajo	Proceso	
SR-19	El sistema deberá respetar la envolvente interna permitida, los volúmenes prohibidos y las restricciones sobre protrusiones, mecanismos móviles y bordes activos, asegurando la integración con la plataforma.			No funcional	
SR-20	El sistema deberá soportar los ambientes mecánicos de lanzamiento (cargas cuasiestáticas, vibración y shock) definidos por el lanzador y *deployer* seleccionados.			No funcional	

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-21	El sistema deberá implementar *Watchdog Timers* externos e independientes para reinicio ante eventos SEU/*Latch-up*.			Funcional	
SR-22	Protección electrónica contra *Single Event Latch-up* (SEL) mediante limitación de corriente activa.			No funcional	
SR-23	Los componentes y materiales no metálicos que utilice el sistema deberán cumplir con un TML $< 1{,}0\,\%$ y un CVCM $<0{,}1\,\%$			No funcional	

Nota. La numeración salta de SR-10 a SR-13 porque SR-11 y SR-12 se eliminaron al consolidar la línea base y sus identificadores no se reutilizaron. SR-19 a SR-23 se incorporaron al cierre de la PDR y todavía no tienen evaluación de riesgo. SR-07 conserva la redacción aprobada en la SRR, cuando la línea base contemplaba el uso del transponder en banda S de la plataforma; durante la PDR el enlace de bajada se reasignó a una antena UHF propia de la carga útil, que es la configuración que describe el cuerpo de este informe. La actualización formal del requerimiento queda pendiente para la CDR.

5.4. Anexo C: matriz de trazabilidad de requerimientos

Tabla 5.3: Matriz de trazabilidad entre requerimientos de usuario y de sistema. Elaboración propia.

Req. de usuario	Requerimientos de sistema asociados
UR-01	SR-04, SR-06
UR-02	SR-03, SR-07
UR-03	SR-02, SR-03
UR-04	SR-01, SR-02, SR-03
UR-05	SR-04, SR-05, SR-08, SR-10
UR-06	SR-13, SR-14, SR-15, SR-16, SR-19, SR-20
UR-07	SR-09, SR-10

(continuación)

Req. de usuario	Requerimientos de sistema asociados
UR-08	SR-16, SR-17, SR-18, SR-21, SR-23
UR-09	SR-17
UR-10	SR-17
UR-11	SR-17, SR-18, SR-21, SR-23
UR-12	SR-18
UR-13	SR-19, SR-22

Nota. La matriz registra 35 relaciones. Los 21 requerimientos de sistema aparecen al menos una vez, de modo que la cobertura es completa en ambos sentidos.

5.5. Anexo D: matriz preliminar de ensayos de verificación

Tabla 5.4: Matriz preliminar de ensayos de verificación. Elaboración propia.

ID	Nombre del ensayo	Descripción
FUN-01	Caracterización de Potencia	Medición de consumo de corriente en todos los modos (Sleep, RX, Processing, TX Interface). Verificación de picos de arranque (*Inrush Current*).
FUN-02	Sensibilidad y Selectividad RF	Verificación del umbral de recepción (-115 dBm estimado) y ancho de banda en 401-403 MHz usando generador de señales.
FUN-03	Simulación de Efecto Doppler	Inyección de señales con desplazamiento de frecuencia variable ($\pm$10 kHz) para validar el algoritmo de corrección del receptor.
FUN-04	Integridad de Datos (BER)	Transmisión de 1 millón de paquetes y verificación de tasa de error de bit (BER) y corrección CRC tras almacenamiento.
FUN-05	Interfaz CAN Bus & CSP	Validación de intercambio de comandos y telemetría con emulador de OBC (o OBC real). Verificación de manejo de errores de bus.
FUN-06	Prueba de *Watchdog* y *Failsafe*	Inyección de fallos de *software* y *hardware* (reset forzado) para medir tiempo de recuperación y estado seguro.

(continuación)

ID	Nombre del ensayo	Descripción
FUN-07	Actualización de Firmware OTA	Simulación de carga de nueva imagen de *software* a través del bus de datos y verificación de *checksum* e instalación.
THR-01	Ciclado Térmico (Presión Ambiente)	Ciclos de temperatura entre -30°C y +70°C en cámara climática para detectar fallas de soldadura o componentes infantiles (*Stress screening*).
THR-02	Vacío Térmico (TVAC) - *Bake-out*	Exposición a alto vacío ($<10^{-5}$ Torr) y temperatura elevada (+60°C) para desgasificación (*Outgassing*) y limpieza.
THR-03	Balance Térmico en Vacío	Validación del modelo térmico: verificación de temperaturas de operación en vacío (solo conducción) en casos fríos y calientes.
MEC-01	Propiedades de Masa	Medición precisa de masa total ($<$ 3kg) y determinación del Centro de Gravedad (CoG) y Momentos de Inercia (MoI).
MEC-02	Vibración Aleatoria (*Random Vib*)	Ensayo en *shaker* electrodinámico según perfiles de lanzamiento (ej. NASA GEVS o perfil Falcon 9). Verificación de integridad estructural.
MEC-03	Vibración Sinusoidal (*Sine Sweep*)	Barrido de frecuencias para identificar resonancias naturales (*Eigenfrequencies*) y asegurar que $>$ 100 Hz (típico CubeSat).
MEC-04	Ensayo de Choque (*Shock*)	Simulación de cargas de choque por separación (si aplica por requerimiento de lanzador) o despliegue de antenas.
MEC-05	Despliegue de Antenas	Verificación funcional del mecanismo de despliegue de antenas UHF (*Burn-wire* / Resorte) en condiciones de gravedad compensada.
EMC-01	Emisiones Conducidas (CE)	Medición de ruido inyectado por la carga útil hacia las líneas de potencia del bus (*Power Bus Noise*).
EMC-02	Susceptibilidad Radiada (RS)	Verificación de operación nominal ante campos externos (ej. Radares de lanzamiento o transmisor Banda S propio).
EMC-03	Emisiones Radiadas (RE)	Medición de ruido RF generado por la electrónica digital (relojes, CPU) para asegurar ”silencio” en banda GPS y Banda S receptor.

EMC-04	Auto-Compatibilidad	Verificación de que la transmisión UHF propia no resetea la CPU ni afecta sensores cercanos.

Nota. Los 19 ensayos corresponden a especificaciones de verificación definidas durante la PDR y ninguno se ejecutó dentro del período de la práctica. Las menciones a banda S se refieren a los equipos de la plataforma, que actúan como fuente de interferencia sobre la carga útil.